第四讲（下渗、土壤水）课后作业参考答案和部分总结

本次作业做得比较好的同学有：

胡兴宇、杨英、王爱军

同学们可以找到以上同学的作业进行观摩学习

一、填空（请将答案写在空白处）

1. 对于初期干燥的土壤，在充分供水条件下，下渗的物理过程分为三个阶段，它们依次是渗润阶段、渗漏阶段、渗透阶段（稳定下渗阶段）。

   【解释】下渗过程非常重要的三个阶段，需要识记和理解

2. 在某一时刻 t，土壤入渗能力与土壤的物理性质和土壤的含水率密切相关。

   【解释】入渗能力取决于土壤本身的结构，如孔隙的连通性、土质的亲水性等。宏观上，土壤的导水率与土壤含水量有关，因为孔隙中的空气会破坏连通性，饱和土壤的土壤导水率最大。

3. 土壤的初期入渗能力与土壤物理性质、土壤含水率有关；而土壤稳定入渗率仅与土壤物理性质相关。

   【作业问题】

   有同学第 2 空回答和“**时间**”相关，大概是指随着降雨时间的增加，土壤入渗能力下降。但是这只是表象，本质还是土壤的含水率变化而造成的。

4. 土层的包气带是指地面到地下潜水面之间的土层。

   【解释】注意：是**潜水水面以上**，不能简单理解为潜水层以上。

5. 按照所受主要作用力的不同，土壤水分形式有：吸湿水/强结合水/吸着水、薄膜水/弱结合水、毛管水/毛细水、重力水。

6. 试举出 5 个描述土壤水物理特性的水分常数，它们**由小到大**分别是最大吸湿量、最大分子持水量、凋萎含水量、田间持水量、饱和含水量/全蓄含水量。（或者最大吸湿量、凋萎含水量、最大分子持水量、田间持水量、饱和含水量/全蓄含水量）

   【解释】其中：**凋萎含水量和最大分子持水量之间的大小关系不定**，也没有查到相关的资料，所以反过来写也是可以的。注意顺序是**由小到大**。

7. 田间持水量是指土壤中所能保持的毛细管悬着水的最大量；它是划分土壤持水和下渗的重要参数。

【作业问题】

田间持水量是区分土壤持水与下渗的重要参数，很多同学回答毛细管水与重力水的区分参数，理解意思是正确的，但是不够简洁准确。有同学写，“它是划分**渗漏阶段**和**渗透阶段**的重要参数”，不够准确，因为下渗阶段包括了渗润、渗漏和渗透三个阶段。

很多水文参数对不同的水文过程具有控制意义，需要注意理解这些因素及相联系的过程。

8. 土壤体积含水率的定义：土壤中水分占有的体积同土壤总体积的百分比值（$\theta = V_w / V \times 100\%$，其中$V_w$为土壤中水的体积，$V$为土壤总体积）。它与重量含水率的关系是：土壤体积含水率等于土壤重量含水率乘以土壤干密度（$\theta = \rho_0 W$，其中ρ_0为土壤干密度，W为土壤重量含水率）。

【作业问题】

有同学没有附上公式，建议用公式表示“定义”更加清晰明了。

9. 地下水按是否具有自由水面/是否具有除静水压力外的其他压力/含水层地质构造可分为潜水和承压水。承压含水层按水文地质特征可以分为三个组成部分：补给区、承压区、排泄区。

【作业问题】

区分标准是“含水层的地质构造”，大量同学答“水层的地质构造”，这是不正确的。**含水层**是地下水水文学的一个重要概念，请大家注意理解。

部分同学在地下水分类时回答“饱和区”与“包气带”，这种分类方法在广义的地下水定义下是成立的，广义的地下水是指地面以下水的赋存形式，主要有土壤水（包气带）与狭义的地下水（饱和区）。水文学 1 里的地下水一般均是指狭义的地下水，即饱和区的地下水。

10. 在充分供水条件下,干燥土壤的下渗率(f)随时间(t) 下降 （上升/下降），称为下渗(入渗)能力 曲线。

【作业问题】

由课本第 52 页、课件第 34 页，土壤的下渗率(f)随时间的变化过程称为下渗或入渗能力曲线。部分同学答成下渗强度曲线是不够准确的。

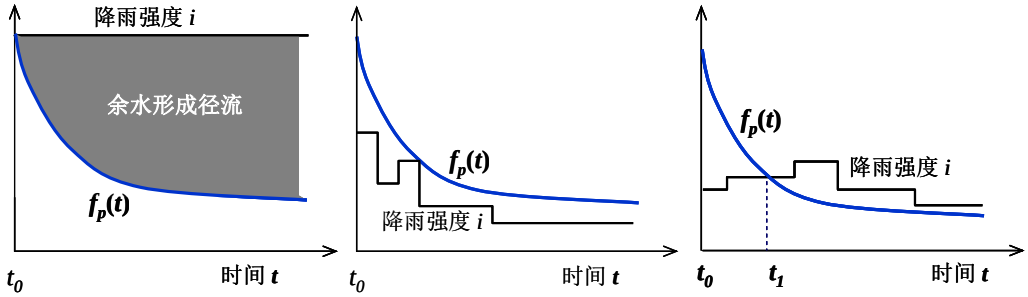
二、简答

1. 试画一个简单的示意图，说明在一般情况下降雨入渗的**可能过程**。并注明在不同降雨阶段（假

设降雨强度是变化的）的实际入渗率。

【解答】

可以参照课件或者讲义，给出一般情况的示意图就可以了。如所示。



(i) $i > f_P$　　(ii) $i \leqslant f_P$　　(iii) 一般情况

图 1：天然条件下的降雨入渗

（i）当 $i > f_P$ 时：降雨强度 i 在研究时段内大于土壤入渗能力 f_P，实际入渗等于土壤入渗能力，即 $f(t) = f_P(t)$，并形成地表径流；

（ii）当 $i \leq f_P$ 时：降雨强度 i 在研究时段内总是小于土壤入渗能力 f_P，则实际的入渗率等于降雨强度，即 $f(t) = i(t)$。在该情况下全部降雨渗入土壤，不形成径流；

（iii）一般情况下，在 $t_0 \leq t \leq t_1$ 时段内 $i \leq f_P$，则 $f(t) = i(t)$，无径流；当 $t > t_1$ 时，$i > f_P$，则 $f(t) = f_P(t)$ 产生径流。当然实际情况未必如此，也可能在降雨的最后阶段，降雨强度又小于下渗能力，只要解释和图相符合。

【思考】第三种情况下，t_1 时刻之后是否立即有地表产流（超渗产流）的产生？

提示：土壤入渗曲线是在充分供水情况下绘制出来的，如何在供水不充分时使用？

【作业问题】

A．对于从土壤下渗**微观物理过程**“渗润”、“渗漏”、“渗透”来分析的同学，需要注意：应当结合**宏观降雨**，分析在不同降雨阶段、随着降雨强度变化，土壤渗透能力的变化。这是因为：题设从宏观角度进行提问，不论我们如何分析（是从宏观角度直接分析，还是从微观机理上升到宏观过程），最后都必须给出宏观分析的结果。

B．一般降雨过程中，土壤处于渗润阶段的时间有限，此时土壤入渗率为降雨强度；在渗漏过程，土壤入渗率由降雨强度控制逐渐转变为降雨强度和入渗能力共同控制；到达渗透过程，入渗能力不再变化，但此时土壤入渗率仍然受到两者共同控制。

C．少数同学将“**入渗率**”理解成为了“入渗比率”或者“入渗水量同降雨总量的比值”，因而得到 100%之类的结果。这是对水文学还不够了解造成的……其实这里“入渗率”是“入渗速率”的意思。

D．少数同学在绘图的时候，降雨强度曲线绘制得比较随意。实际上，降水在水文学研究中多概化为**非连续的脉冲函数（“阶梯状折线”形式）**，这主要因为：降水并不是每时每刻都有发生（与蒸发不一样），如果某时段没有降雨，雨强就是 0，而不是约等于 0。

2. 由人工降雨下渗实验获得的累积下渗过程 F(t)，如表 1-2-6 所示，推求该次实验的下渗过程 f (t) 及绘制下渗曲线 f ～ t，并给出稳定下渗率 f_c 。

表1 实测某点实验的累积下渗过程F(t)

时间 t(h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
F(t)(mm)	0	37.3	60.5	77.0	88.4	96.8	103.3	108.7	113.4
时间 t(h)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
F(t)(mm)	117.7	121.7	125.5	129.4	133.1	136.7	140.3	143.9	147.5

解：（1）计算各时段的平均下渗率：根据表 1 中的数据，列表 2 进行计算。时段末的累积下渗量减时段初的累积下渗量，得该时段的下渗量，除以时段长，即得该时段的平均下渗率 f（t）。

表 2 实测的某点实验的累积下渗过程 F（t）及下渗曲线 f~t 计算

时间 t(h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
F(t)(mm)	0	37.3	60.5	77.0	88.4	96.8	103.3	108.7	113.4
平均下渗率 f(t)(mm/h)		37.3	23.2	16.5	11.4	8.4	6.5	5.4	4.7
时间 t(h)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
F(t)(mm)	117.7	121.7	125.5	129.4	133.1	136.7	140.3	143.9	147.5
平均下渗率 f(t)(mm/h)	4.3	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6

（2）绘制下渗曲线：以下渗率为纵坐标，以时间为横坐标，由表中（1）、（3）栏对应数据即可绘出图 2 的下渗曲线 f~t。由图及表可知：稳定下渗率 f_c=3.6mm/h。

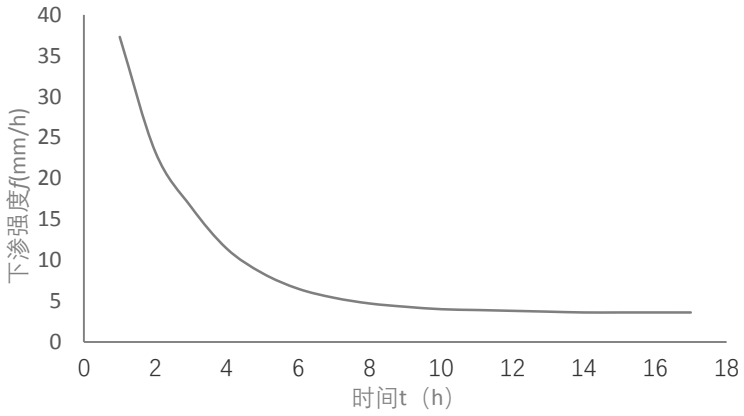


图 2 某实验地点的下渗曲线 f~t

很多同学给出了曲线拟合公式，题目中没有做要求，这种求知的精神值得表扬，但是存在以下几个问题：

（1） 公式拟合应从下渗公式出发，最好采用 Horton 下渗公式，而不是用多项式进行拟合，多项式拟合不具有物理意义。

（2） 为保证拟合的整体性，在拟合时应该用上所有的数据，用 excel、matlab 或其他数学工具拟合参数，而不是仅仅代入某两组数据计算。

下面给出用 excel 拟合公式的一个参考计算过程，由于本题具有一定的开放性，因而其他结果只要过程合理也是可以的。

由霍顿下渗公式 $f(t)= f_c +（ f_0 - f_c ）e^{-\beta t}$,两边取对数得，$\ln（f(t)- f_c）= -\beta t + \ln（f_0 - f_c）$，$\ln(f(t)-f_c)$~t 之间线性关系的拟合结果如图 3

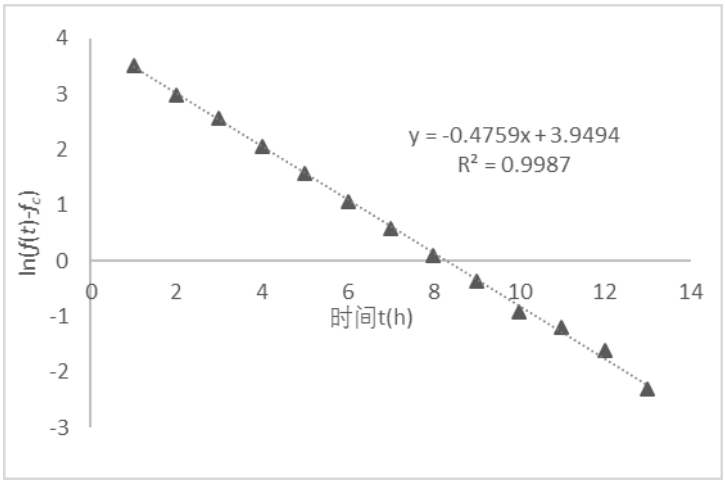


图 3 $\ln(f(t)-f_c)$~t 曲线拟合

由拟合公式 $\ln（f(t)- f_c）=-0.4759t+3.9494$ 得，$\beta=0.4759$，$f_0-f_c=e^{3.9494}=51.9$ ，

因而，Horton 下渗公式为: $f(t)=3.6+51.9e^{-0.4759t}$ (mm/h)